

Problema 1

Peticiones (en orden): 10, 22, 20, 2, 40, 6, 38 Brazo inicial: 20 Costo por cilindro recorrido: 6 ms

(a) First Come, First Served (FCFS)

Secuencia recorrida:

$$20 \rightarrow 10 \rightarrow 22 \rightarrow 20 \rightarrow 2 \rightarrow 40 \rightarrow 6 \rightarrow 38$$

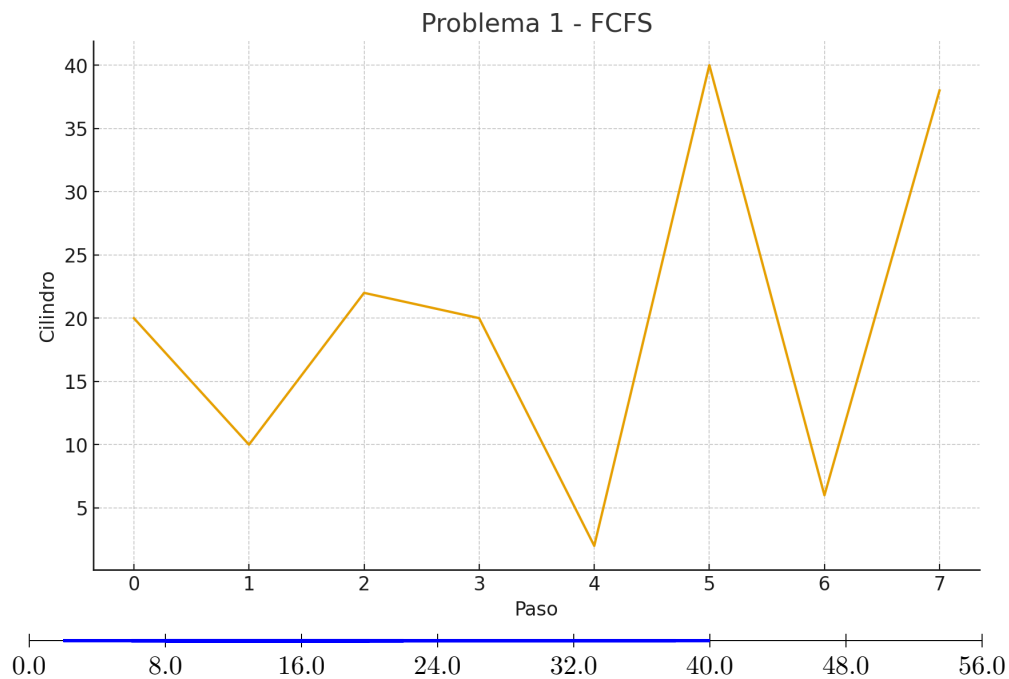
Distancias:

$$|20-10| = 10, |10-22| = 12, |22-20| = 2, |20-2| = 18, |2-40| = 38, |40-6| = 34, |6-38| = 32$$

$$\text{Distancia total} = 146$$

$$\text{Tiempo total} = 146 \times 6 = 876 \text{ ms}$$

Diagrama FCFS



(b) Closest Cylinder Next (SSTF)

Peticiones pendientes: 10, 22, 20, 2, 40, 6, 38

$$20 \rightarrow 20 \rightarrow 22 \rightarrow 10 \rightarrow 6 \rightarrow 2 \rightarrow 38 \rightarrow 40$$

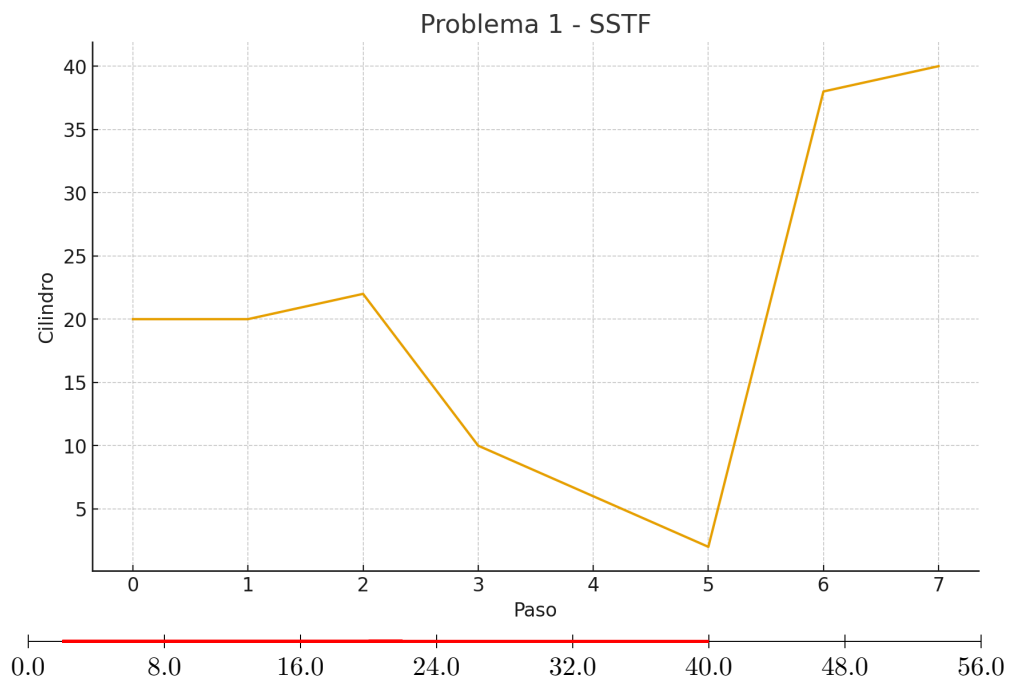
Distancias:

$$|20-20| = 0, |20-22| = 2, |22-10| = 12, |10-6| = 4, |6-2| = 4, |2-38| = 36, |38-40| = 2$$

$$\text{Distancia total} = 60$$

$$\text{Tiempo total} = 60 \times 6 = 360 \text{ ms}$$

Diagrama SSTF



(c) Elevator (SCAN), movimiento inicial hacia arriba

Cola: 10, 22, 20, 2, 40, 6, 38 Se ordena por encima de 20: 22, 38, 40 Luego bajando: 20, 10, 6, 2

Secuencia:

$20 \rightarrow 22 \rightarrow 38 \rightarrow 40 \rightarrow 20 \rightarrow 10 \rightarrow 6 \rightarrow 2$

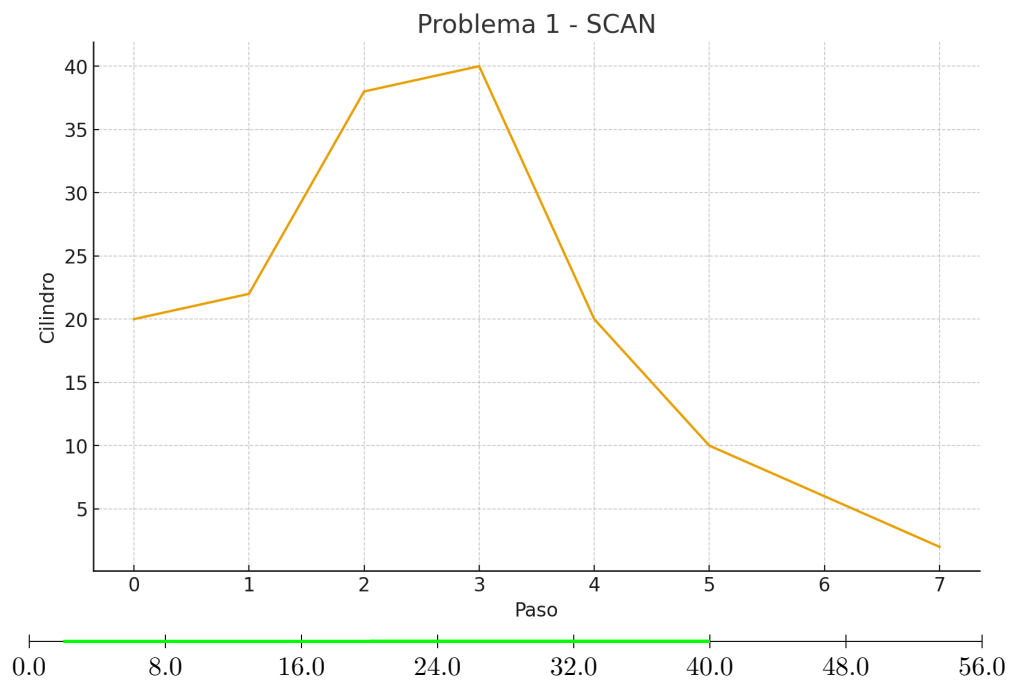
Distancias:

$|20 - 22| = 2$, $|22 - 38| = 16$, $|38 - 40| = 2$, $|40 - 20| = 20$, $|20 - 10| = 10$, $|10 - 6| = 4$, $|6 - 2| = 4$

Distancia total = 58

Tiempo total = $58 \times 6 = 348$ ms

Diagrama SCAN



Resultados finales

- (a) FCFS: 876 ms
- (b) SSTF: 360 ms
- (c) SCAN: 348 ms

Problema 2

El disco tiene cilindros numerados del 0 al 4999.

- Cabeza actual: 2150
- Petición previa: 1805 (indica movimiento hacia **arriba**)
- Cola de peticiones (FIFO):

2069, 1212, 2296, 2800, 544, 1618, 356, 1523, 4965, 3681

Costo por cilindro recorrido: (solo se pide la distancia, no tiempo).

a) First Come First Served (FCFS)

Secuencia:

2150 $\rightarrow$ 2069 $\rightarrow$ 1212 $\rightarrow$ 2296 $\rightarrow$ 2800 $\rightarrow$ 544 $\rightarrow$ 1618 $\rightarrow$ 356 $\rightarrow$ 1523 $\rightarrow$ 4965 $\rightarrow$ 3681

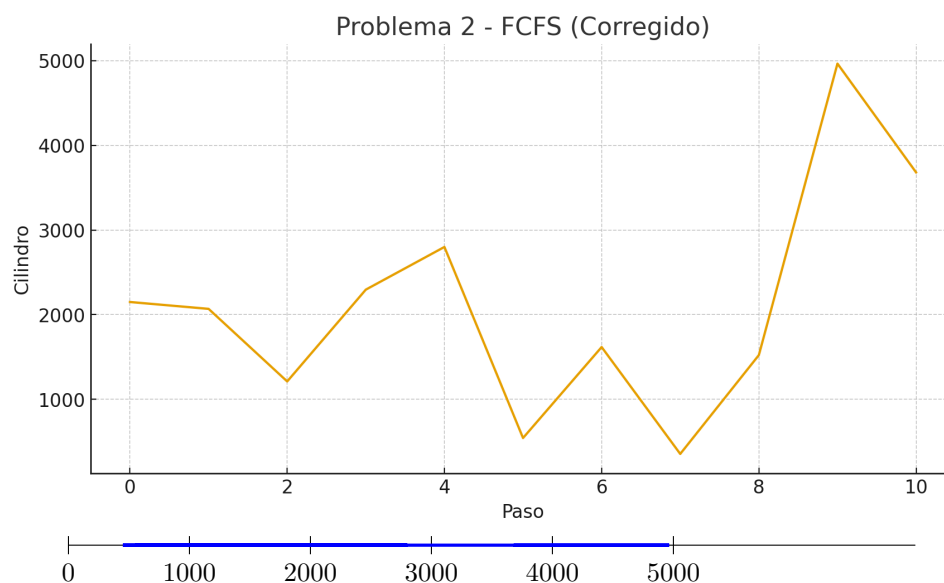
Movimientos:

$$\begin{aligned} |2150 - 2069| &= 81 \\ |2069 - 1212| &= 857 \\ |1212 - 2296| &= 1084 \\ |2296 - 2800| &= 504 \\ |2800 - 544| &= 2256 \\ |544 - 1618| &= 1074 \\ |1618 - 356| &= 1262 \\ |356 - 1523| &= 1167 \\ |1523 - 4965| &= 3442 \\ |4965 - 3681| &= 1284 \end{aligned}$$

Suma total:

13011 cilindros

Diagrama FCFS



b) SCAN (movimiento inicial hacia arriba)

Peticiones separadas:

Mayores que 2150: 2296, 2800, 3681, 4965

Menores que 2150: 2069, 1618, 1523, 1212, 544, 356

Secuencia SCAN

$2150 \rightarrow 2296 \rightarrow 2800 \rightarrow 3681 \rightarrow 4965 \rightarrow 2069 \rightarrow 1618 \rightarrow 1523 \rightarrow 1212 \rightarrow 544 \rightarrow 356$

Cálculo de distancias

$$|2150 - 2296| = 146, \quad |2296 - 2800| = 504, \quad |2800 - 3681| = 881, \quad |3681 - 4965| = 1284$$

Luego el brazo regresa hacia abajo (sin ir hasta 0, solo hasta la menor petición):

$$|4965 - 2069| = 2896$$

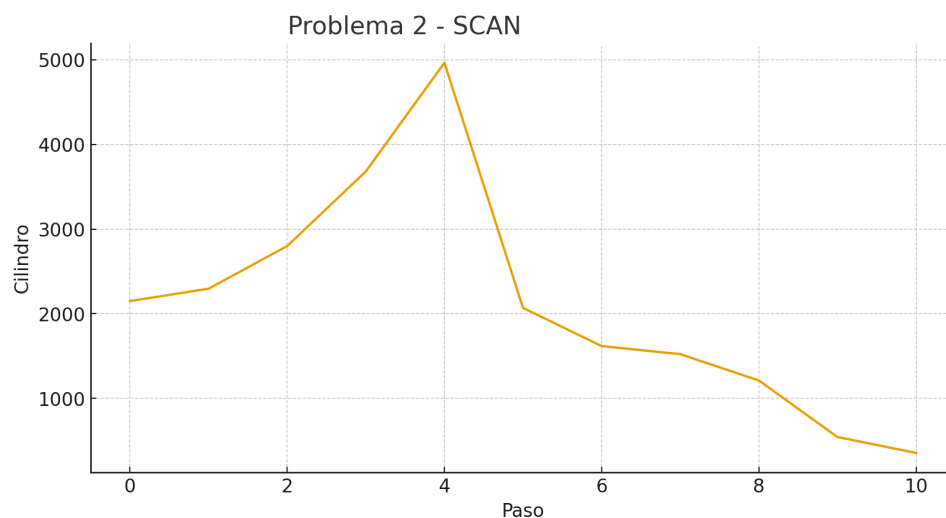
Finalmente:

$$|2069 - 1618| = 451, \quad |1618 - 1523| = 95, \quad |1523 - 1212| = 311, \quad |1212 - 544| = 668, \quad |544 - 356| = 188$$

$$\text{Distancia total SCAN} = 146 + 504 + 881 + 1284 + 2896 + 451 + 95 + 311 + 668 + 188$$

$$\text{Distancia total SCAN} = 8150 \text{ cilindros}$$

Diagrama SCAN



c) C-SCAN (Circular SCAN)

El brazo solo se mueve hacia arriba. Cuando alcanza el final del disco (cilindro 4999), realiza un salto circular hacia 0, el cual se contabiliza como distancia recorrida lógica.

Peticiones mayores que 2150:

2296, 2800, 3681, 4965

Peticiones menores que 2150 (se atienden después del salto):

356, 544, 1212, 1523, 1618, 2069

Secuencia C-SCAN

2150 $\rightarrow$ 2296 $\rightarrow$ 2800 $\rightarrow$ 3681 $\rightarrow$ 4965 $\rightarrow$ 4999 $\rightarrow$ 0 $\rightarrow$ 356 $\rightarrow$ 544 $\rightarrow$ 1212 $\rightarrow$ 1523 $\rightarrow$ 1618 $\rightarrow$ 2069

Cálculo de distancias

$$|2150 - 2296| = 146, \quad |2296 - 2800| = 504, \quad |2800 - 3681| = 881, \quad |3681 - 4965| = 1284$$

Movimiento al final del disco:

$$|4965 - 4999| = 34$$

Salto circular:

$$|4999 - 0| = 4999$$

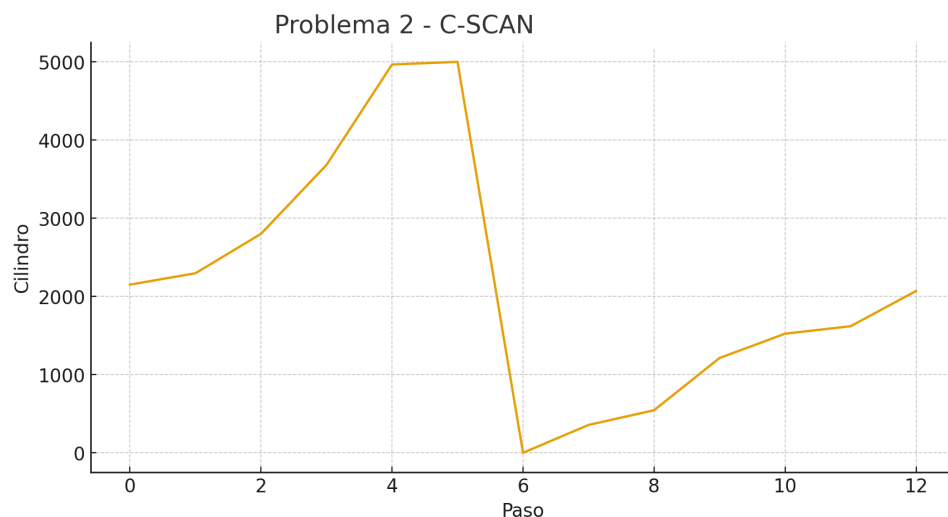
Atendiendo las peticiones menores:

$$|0 - 356| = 356, \quad |356 - 544| = 188, \quad |544 - 1212| = 668, \quad |1212 - 1523| = 311, \quad |1523 - 1618| = 95, \quad |1618 - 2069| = 451$$

$$\text{Distancia total C-SCAN} = 146 + 504 + 881 + 1284 + 34 + 4999 + 356 + 188 + 668 + 311 + 95 + 451$$

$$\text{Distancia total C-SCAN} = 10438 \text{ cilindros}$$

Diagrama C-SCAN



Resultados finales

- (a) FCFS = 13011 cilindros
- (b) SCAN = 8150 cilindros
- (c) C-SCAN = 10438 cilindros

Problema 3

El algoritmo **Elevator** (SCAN) mueve el brazo del disco en una dirección hasta llegar al final de las solicitudes pendientes; luego invierte el sentido y continúa atendiendo las peticiones en el camino de regreso.

Una modificación frecuente es hacer que el brazo del disco **siempre escanee en la misma dirección**, de modo que al llegar al extremo del disco “salte” al otro extremo sin atender solicitudes en el trayecto inverso. Este algoritmo se conoce comúnmente como **C-SCAN** (Circular SCAN).

Ventaja principal de la versión modificada

La versión modificada ofrece tiempos de espera más uniformes y mayor equidad entre las solicitudes.

Justificación

En SCAN, las solicitudes cercanas a las pistas donde el brazo invierte la dirección tienden a ser atendidas más rápidamente que las que se encuentran en las zonas intermedias. Esto introduce cierto **sesgo**, ya que las peticiones cercanas a los extremos del disco tienen ventaja.

En C-SCAN, al moverse siempre en una sola dirección:

- Todas las solicitudes reciben un **tiempo de espera más uniforme**.
- El comportamiento es más cercano a una cola **FIFO circular**.
- Se evita el sesgo que afecta a las pistas cercanas a los extremos.
- En sistemas de alta carga, ofrece un **rendimiento más predecible**.

Conclusión

La versión que siempre escanea en un solo sentido (C-SCAN) es mejor porque proporciona un tiempo de espera más uniforme y evita el sesgo de SCAN.